WONCHAN.

박원찬

WONCHAN PARK

AI 개발 자동화 엔지니어

Agent SDK · MCP · Game AI

EDUCATION

한양대학교 ERICA
지능정보양자공학전공
2027년 상반기 졸업 예정

CERTIFICATE

LG AIMERS 8기 LLM 과정 수료
LG AI연구원 주관 · EXAONE 경량화 해커톤

AWARD

단과대학 캡스톤 경영대회 우수상
강화학습 보드게임 에이전트 · 2인 팀

PLAYING

몬스터 헌터 · 엘든 링 · 세키로
Darkest Dungeon · Slay the Spire

보스 패턴을 외우는 일은 모방학습과, 밸런스를 만지는 일은 리워드 설계와 닮았습니다.

크로노스튜디오 AI팀 AI 개발 자동화 엔지니어 지원

PERSONAL PROFILE

Claude Code에 일을 시키다 막히면, 막힌 곳을 도구로 만듭니다.

게임을 분석하며 플레이하던 유저에서 출발해 강화학습 에이전트와 LLM 경량화를 거쳤고, 지금은 에이전트가 일하는 환경 자체를 만들고 있습니다.

PC의 Claude Code에 MCP 서버 23개를 붙여 쓰고, 반복되는 일은 Claude Agent SDK로 만든 에이전트 팀 4개(에셋·기획·보고서·백엔드)에 맡깁니다. 모델이 옛 API로 답하면 최신 문서를 찾아 주는 MCP 서버를 만들었고, 새 PC 세팅이 번거로워 설치부터 실제 기동 검증까지 하는 부트스트랩을 만들었습니다.

KEY NUMBERS

23
운용 중인 MCP 서버
명령 한 번으로 설치·등록·검증

4
Agent SDK 멀티 에이전트 팀
팀장 1 + 역할별 서브에이전트

9
직접 만든 MCP 서버
도구 서버 5 + 에이전트 팀 4

49+
matail.party PR
대부분 Claude Code 브랜치에서 작업

24.4 → 48.8
Streams AI 평균 점수
사람과 같은 정보 조건, 사람 평균 31.3

1,346
직접 만든 웹앱으로 모은
사람 플레이 데이터(게임 수)

CORE SKILLS

Agent · MCP	Claude Agent SDK(팀장–서브에이전트), FastMCP 서버 작성, 비동기 Job API, Tool Calling, 비용·권한 가드
AI Coding	Claude Code(CLI · Remote Control · 클라우드 세션), Skills 작성·패키징, PR 단위 작업
Full-stack	TypeScript · Astro · Cloudflare Workers / D1 / KV / Durable Objects · Flask · Supabase
Game	Unity 6(C#) · WebGL 배포 · Unity MCP · Blender MCP · three.js
ML · LLM	PyTorch · 강화학습(D3QN, afterstate TD, Gumbel AlphaZero) · LLM 경량화(GPTQ, SparseGPT)

CONTACT

pow01042@naver.com
matail.party
github.com/Matail
matail.github.io/Portfolio

01 · MY AGENT ENVIRONMENT

지금 제 에이전트 환경

PC, 휴대폰, 클라우드가 같은 Claude Code를 나눠 씁니다. 도구는 MCP로 붙이고, 반복되는 요청은 Skills로, 여러 단계짜리 일은 에이전트 팀으로 넘깁니다.

WHERE 어디서 일하나

PC · Claude Code CLI

메인 작업대. MCP 서버 23개와 Unity·Blender가 함께 있어 로컬 파일과 엔진을 직접 다룹니다.

Remote Control

PC에서 돌고 있는 세션을 데스크톱·모바일 앱에서 이어 받아 지시합니다. 자리를 비워도 작업이 멈추지 않습니다.

클라우드 세션

저장소 단위로 여러 세션을 동시에 열고, 결과는 브랜치와 PR로 받습니다. 머지는 diff를 보고 제가 정합니다.

WHAT'S PLUGGED IN 무엇이 붙어 있나

MCP 서버 23개 · PC, bootstrap으로 등록

에이전트 팀

asset_team · plan_team · report_team · backend_team

문서 · 검색 · 브라우저

최신 문서 검색 MCP · context7 · exa · arxiv · github · playwright · chrome-devtools

생성형 AI

tripo3d · 3D · pixellab · 픽셀아트 · sunoapi · BGM · kling · 영상

엔진 · 3D

unityMCP · blender · threejs

품질 · 보안

semgrep

직접 만든 것

Claude Code
OPUS · SONNET

계정 커넥터 · 클라우드 세션에서도 그대로

GitHub · Cloudflare · Vercel · Supabase · Figma · Canva · Gamma · Google Drive · Mobbin · Context7

Skills 41개 · 반복 요청을 한 문장으로

lecture-explainer · research-pptx · game-dev-coding · pptx-design-styles · emil-design-eng-suite (8→1) · docx · pptx · xlsx · pdf · ui-ux-pro-max · humanizer · skill-creator

직접 만들거나 묶은 것

WHAT IT CAN DO 이 환경으로 할 수 있는 것

01
기획 → 구현 → 검증
기획팀이 조사해 계획서를 쓰고, 백엔드팀이 별도 브랜치에서 고치고, 보고서팀이 실행해 QA 보고서를 냅니다.

02
게임 에셋 생성
한 줄 브리프로 픽셀아트·3D 모델·BGM을 만듭니다. 유료 호출은 정한 횟수 안에서만 나갑니다.

03
엔진까지 연결
Tripo 3D → Blender → Unity로 에셋이 이어지고, Unity MCP로 WebGL 빌드까지 맡깁니다.

04
배포와 운영
Cloudflare Workers·D1로 서비스를 운영하고, 고칠 것은 휴대폰에서 원격으로 지시합니다.

WHAT I'M DOING 요즘 하고 있는 것

2026.09
포트폴리오 웹(three.js 복셀 비행 연출)과 개인 게임 포털 matail.party 개설

2026.09–10
Streams를 Unity 6로 리빌드, Workers·Durable Objects로 대전 서버

2026.10
Streams v17(Gumbel AlphaZero) 배포, 블로그·검색 노출, feedme 3D 빌드

2026.10–11
생성형 AI MCP 연동, 최신 문서 MCP, 부트스트랩·기동 검증

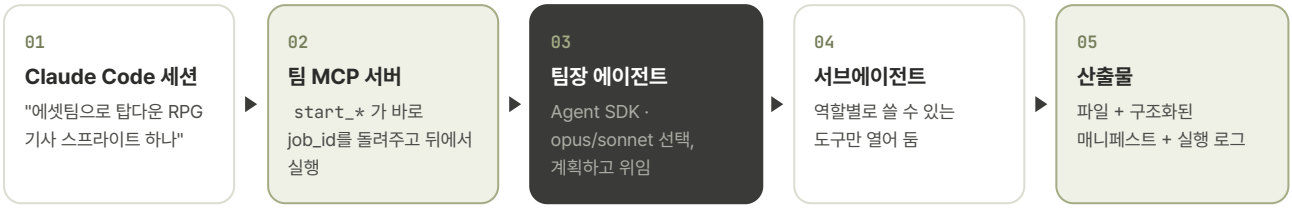
NOW
Agent SDK 에이전트 팀 4개를 실제 프로젝트에 돌리며 다듬는 중

02 · MULTI-AGENT TEAMS

Claude Agent SDK로 만든 에이전트 팀 4개

Claude Code에서 도구 하나로 팀을 부르면, 팀장 에이전트가 일을 나눠 서브에이전트에게 맡기고 결과를 파일·매니페스트·로그로 남깁니다. 팀마다 MCP 서버로 감싸서, Claude Code에서는 다른 도구와 똑같이 부릅니다.

ARCHITECTURE 한 번의 요청이 흐르는 길



Job API `start_*` `wait_for_*_job` `get_*_job` `list_*_jobs` `cancel_*_job`

작업은 한 번에 하나, 기다리는 동안 진행 로그를 보여줌

공통 인자 `brief ≤ 4000자` `project_dir` `budget_usd` `lead_model` 팀장을 sonnet으로 낮춰 사용량 조절

TEAMS 팀별 역할과 안전장치

TEAM	하는 일	구성	산출물	안전장치
에셋팀 `asset_team`	브리프를 받아 픽셀아트·3D 모델·BGM 생성	팀장 + docs-researcher, pixel-artist 등	에셋 파일, StructuredOutput 매니페스트	유료 API는 도구별 최대 호출 횟수, Claude 비용 상한
기획팀 `plan_team`	웹 사례·기술 문서·참고 저장소, 필요하면 arXiv까지 조사	팀장 + 조사 도구(GitHub · Context7 · Exa · arXiv · Playwright)	`docs/plans/` 의 마크다운 계획서	프로젝트는 읽기만, 기본 비용 상한 $3
보고서팀 `report_team`	코드 분석, 테스트·빌드·앱 실행·브라우저 QA 후 보고서 작성	팀장 + code-analyst, qa-runner, figure-maker	`report.md`, 그림이 든 `report.html`, 캡처	쓰기는 보고서 폴더만, 삭제·git 변경·배포 차단, localhost만, API 키 가림
백엔드팀 `backend_team`	최신 문서를 근거로 리팩터링하고 전후를 숫자로 비교	팀장 + researcher, reviewer, refactorer	`backend-team/<job>` 브랜치 커밋, 측정 비교 보고서	git worktree에서만 수정, push 안 함, 한 번에 하나씩 고치고 깨지면 되돌림

REAL RUN 실제 실행 로그

```
$ asset_team · job 20261102-201736                    sonnet

20:17:36  brief    픽셀 아트 기사 스프라이트 1개, 탑다운 RPG용
20:17:36  limit    pixellab 1회 · suno 0회 · tripo 0회 · 상한 $2.0
20:17:39  init     서브에이전트 docs-researcher, pixel-artist
20:17:45  main     → pixel-artist에게 위임
20:18:12  $ allow  pixellab.create_character (1/1)
20:19:19  save     knight.zip · 8방향 · 68×68px
20:19:46  result   success · 3턴 · 126.7s · $0.1357
```

인증은 PC의 Claude 구독 로그인을 씁니다. 환경에 API 키가 있어도 쓰지 않아 따로 과금되지 않습니다.

VERIFIED 검증한 것

- 모의 API와 실제 CLI·git·Semgrep·헤드리스 브라우저로 처음부터 끝까지 시험
- 보고서팀 명령 검사: 허용할 명령 41개, 막을 명령 63개를 모두 맞게 판정
- 일부러 넣은 위험한 시도 5개(브랜치 생성, 프로젝트 파일 쓰기, `rm -rf`, 외부 사이트) 모두 차단
- 백엔드팀: 테스트 실패 1→0, Semgrep 발견 1→0, 원래 폴더와 브랜치는 그대로
- 시험 중 작업 사본 경로 버그를 찾아 고치고 다른 팀을 회귀 시험

> 에셋팀은 실제 모델로 쓰고 있고, 나머지 세 팀은 위 시험을 마치고 실제 프로젝트에 넣으며 프롬프트를 다듬고 있습니다.

ORCHESTRATION 팀을 이어 쓰는 흐름



RULE 01
돈이 드는 호출은 도구별 횟수 한도와 비용 상한 안에서만 나갑니다.

RULE 02
코드를 바꾸는 일은 별도 브랜치·작업 사본에서 하고, 반영은 사람이 diff를 보고 정합니다.

RULE 03
결과는 파일·매니페스트·로그로 남겨, 나중에 다시 확인할 수 있게 합니다.

03 · TOOLING

막힌 지점을 도구로 바꾼 기록

Claude Code에 일을 시키다 같은 곳에서 계속 막히면, 그 지점을 도구로 만들었습니다. 에이전트 팀도 이 도구들 위에서 돌아갑니다.

01 최신 문서 검색 MCP 서버

Python FastMCP 문서 검색

문제 Claude가 anime.js v4 API를 예전 v3 방식으로 답해서, 생성된 코드가 계속 틀렸습니다.

만든 것 공식 문서를 찾아 본문만 돌려주는 MCP 서버입니다. 검색 결과에 점수를 매기고, HTML을 텍스트로 바꾸고, SPA 페이지인지 판정해 따로 처리합니다.

결과 모델이 학습한 뒤에 바뀐 API도 최신 문서를 근거로 코드를 씁니다.

02 생성형 AI를 MCP로 한곳에

Tripo PixelLab Suno Kling

문제 3D 모델·픽셀아트·음악·영상 서비스를 각각 웹에서 따로 다뤄야 했습니다.

만든 것 각 서비스를 MCP 서버로 연결하고 파라미터 검증을 넣었습니다. 연결 기준도 정했습니다: OAuth를 쓰는 서비스는 계정 커넥터로, API 키를 쓰는 서비스는 매니페스트로.

결과 Claude Code 안에서 에셋 생성까지 이어지고, 이것이 에셋팀의 바탕이 됐습니다.

03 부트스트랩과 실제 기동 검증

PowerShell Node.js JSON-RPC

문제 서버가 늘수록 PC마다 설정이 어긋났고, 설정 파일만 봐서는 서버가 실제로 뜨는지 알 수 없었습니다.

만든 것 `bootstrap.ps1`이 필요한 도구 설치, 설정 병합, 서버 등록까지 하고, `verify.mjs`가 서버를 실제로 띄워 JSON-RPC 핸드셰이크로 확인합니다.

결과 MCP 서버 23개를 명령 한 번으로 재현합니다. 토큰 이름이 틀리거나 값에 `=`가 하나 더 붙은 실수도 검증 단계에서 잡혔습니다.

04 반복 요청을 Skills로

Skills docx pptx

문제 강의자료 해설, 발표자료 구성, 엔진별 코드 규칙을 매번 길게 설명해야 했습니다.

만든 것 강의·논문을 빠짐없이 풀어 Word 학습자료로 만드는 lecture-explainer, 그림 중심 연구 발표용 research-pptx, 엔진별 규칙을 담은 game-dev-coding을 만들고, 디자인 스킬 8개는 하나로 묶었습니다.

결과 한 문장으로 요청해도 같은 형식과 품질의 결과가 나옵니다.

STACK 도구가 쌓인 구조



위층은 아래층 위에서 돌아갑니다.

에셋팀의 pixel-artist는 pixellab MCP로 그리고 asset_files MCP로 저장합니다. 아래층을 고치면 위층의 모든 팀이 함께 좋아집니다.

SMALL AUTOMATIONS

- HWP 실습일지 양식을 A4 한 쪽 레이아웃 그대로 Word로 변환
- 이미지 5장을 가로선 기준으로 잘라 25장으로 일괄 분할
- Streams 발표자료(PPTX)를 버전별로 정리하고 렌더링까지 검증
- 수업 개념(벨만 방정식, PCA, 역전파) 설명을 검토받아 고치는 공부 루프

HABIT

직접 부딪혀 보고, 날짜와 함께 적어 둡니다.

MCP 저장소 README에는 직접 겪은 함정 기록이 날짜와 함께 수십 개 쌓여 있습니다. unity-mcp가 버전을 고정하는 원리, blender-mcp의 프로토콜 차이처럼 오픈소스 내부를 뜯어보며 알게 된 것도 여기에 남깁니다.

04 · STREAMS V17

사람과 같은 정보로 다시 이긴 보드게임 AI

캡스톤에서 끝내지 않고 스스로 다시 점검했습니다. 공정한 조건에서 새로 학습하고, 난이도를 붙여 실제 게임으로 배포했습니다.

RL · UNITY · CLOUDFLARE

STREAMS — 사람과 겨루는 보드게임과 AI

matail.party/games/streams-unity
github.com/Koojunyeong/streams

1 캡스톤 (2인 팀)

되돌릴 수 없는 20번의 카드 배치. 모방학습(BC)과 D3QN을 결합해 평균 31.8점을 71.5점으로 올렸고, 학습 데이터는 직접 만든 웹앱으로 1,346게임을 모았습니다. 단과대학 우수상.

2 스스로 다시 점검

캡스톤 이후 세 가지 문제를 찾았습니다. 사람은 모르는 다음 덱 정보가 입력에 들어간 정보 누수, 비교 연산 `<` / `<=` 버그, 배포 환경에 torch가 없어 AI가 무작위로 둔 기간의 데이터 오염. 같은 정보로 맞추자 v16은 24.4점으로, 사람 평균 31.3점(실제 1,655판)은 물론 당장 점수만 고르는 greedy(38.0점)보다도 낮았습니다.

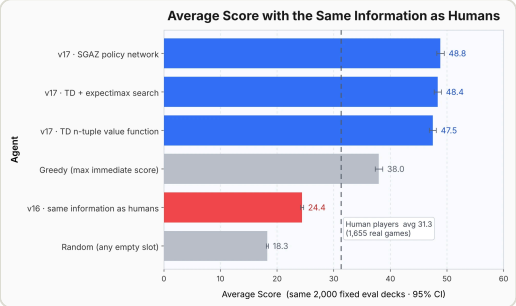
3 v17 새로 학습

사람과 같은 정보(124차원 입력)만 보는 85만 파라미터 정책·가치망. afterstate TD n-tuple 47.5점(보드 전체 특징을 더해 45점대 정체 돌파), TD + expectimax 탐색 48.4점, Stochastic Gumbel AlphaZero 셀프플레이(반복당 512판) 48.8점. 고정 덱 2,000판·95% 신뢰구간으로 비교했고, 20점 미만 판은 339판에서 0판이 됐습니다.

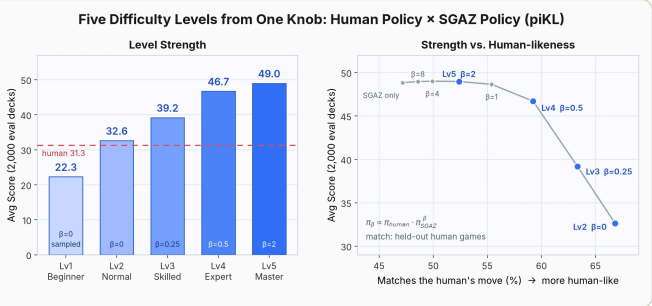
4 난이도와 서비스

사람 모방 정책(사람 수 일치 66.8%)과 SGAZ 정책을 β 하나로 섞어 난이도 5단계(22.3~49.0점)를 만들었습니다. 게임은 Unity 6로 다시 만들어 Unity MCP로 WebGL 빌드했고, 덱과 AI는 Cloudflare Worker 서버에만 두고, 추론은 torch 없이 numpy만으로 수마다 순전파 한 번에 끝납니다. Durable Objects 웹소켓으로 친구 대전, D1에 쌓인 기록은 다음 학습 데이터가 됩니다.

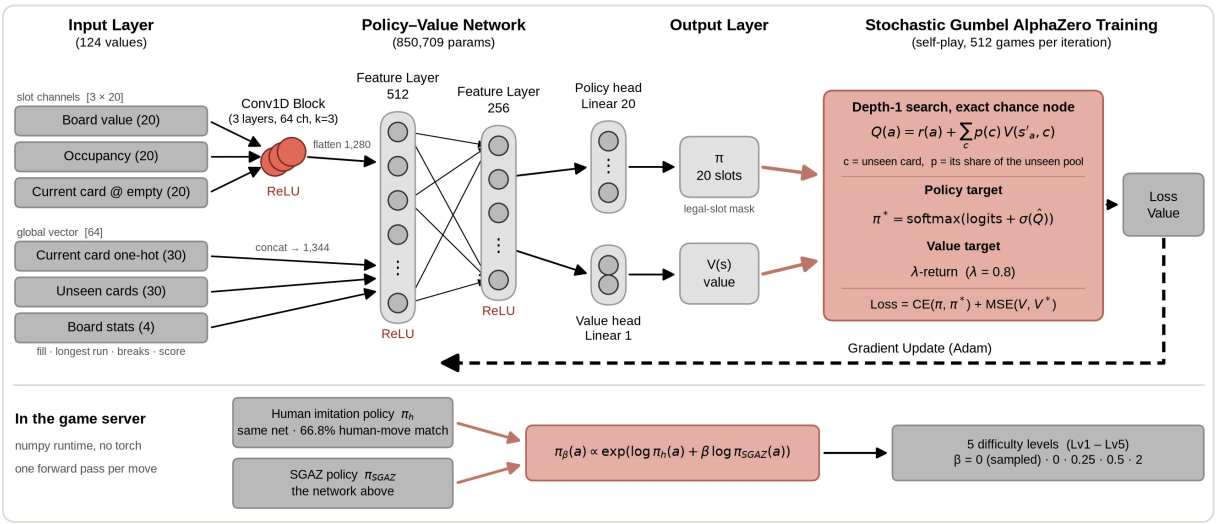
24.4 → 48.8	339 → 0	22.3–49.0	31.8 → 71.5
같은 정보 조건 v16 → v17 (사람 31.3)	20점 미만 판 (2,000판 중)	난이도 5단계 평균 점수	캡스톤 BC + D3QN (1,346게임 수집)



사람과 같은 정보만 볼 때의 평균 점수. 같은 평가 덱 2,000판에서 v16은 사람 평균보다 낮았고, v17은 세 방식 모두 47점을 넘었습니다.



β 하나로 사람 모방 정책과 SGAZ 정책을 섞은 난이도 5단계. β가 커질수록 강해지고, 사람과 같은 수를 두는 비율은 낮아집니다.



124차원 입력을 받는 v17 정책·가치망(85만 파라미터)과 Stochastic Gumbel AlphaZero 셀프플레이 학습. 게임 서버에서는 사람 모방 정책과 섞어 난이도를 만듭니다.

05 · MORE WORK

AI가 들어간 서비스를 끝까지 운영합니다

실험에서 멈추지 않고, 사람이 실제로 쓰는 곳까지 배포한 뒤 다시 고칩니다.

ASTRO · TYPESCRIPT · WORKERS

matail.party — 직접 운영하는 게임 포털

matail.party

- **스택:** Astro + TypeScript 프런트, Cloudflare Workers · D1 · KV · Durable Objects 백엔드, 실제 도메인에서 운영 중
- **작업 방식:** PR 49개 이상, 대부분 Claude Code가 만든 브랜치에서 나와 PR로 반영. 계획·결정은 세션 기록 문서로 남김
- **올라간 것:** Streams(Unity WebGL), feedme 3D 테스트 빌드, Decap CMS 블로그(GitHub OAuth를 Worker로 처리), 사이트맵·Search Console 검색 노출
- **운영 판단:** 무료 요금제로 감당할 수 있는 하루 방문자 수를 추산하고, 정적 자원까지 Worker를 먼저 거치는 설정이 병목임을 찾음

포트폴리오 웹 — 스크롤로 나는 복셀 지형

three.js GitHub Pages matail.github.io/Portfolio

three.js로 복셀 지형 위를 스크롤에 맞춰 비행하는 연출, 페이지 전환 효과, 이미지 라이트박스를 넣었습니다. 글꼴과 라이브러리를 직접 호스팅해 CDN이 막혀도 화면이 바뀌지 않습니다.

이 PDF — 클라우드 세션에서 만든 문서

Claude Code HTML/CSS Playwright

공고와 제 작업 기록을 근거로 클라우드 세션에서 HTML로 짜고, Playwright로 PDF를 렌더링하면서 쪽마다 내용이 넘치는지 자동으로 검사했습니다. 원본은 Portfolio 저장소의 `pdf/ai-automation`에 있습니다.

OTHER AI WORK 그 밖의 AI 경험

LG EXAONE 모바일 경량화

GPTQ W4A16 SparseGPT EXAONE 4.0 1.2B

- LG AIMERS 8기 LLM 과정(약 1개월)을 수료하고, 약 20일 해커톤에서 EXAONE 4.0 1.2B를 모바일용으로 경량화
- 4bit 양자화(GPTQ W4A16)와 프루닝(SparseGPT, sparsity 35%, 2:4 구조 마스크)을 함께 적용
- 프루닝으로 정해진 구조 위에서 GPTQ가 남은 오차를 나누도록 순서를 맞춤
- 베이스라인에서 뺐던 민감 레이어를 다시 넣고, 캘리브레이션을 강화해 압축을 버티게 함
- **배운 점:** 압축을 겹칠 땐 A만·B만·A+B를 비교하는 ablation과 레이어별 민감도 근거가 필요



LG AIMERS 8기 LLM 과정 수료증

미국 화물 통계 기반 물류 서비스

Pandas Optuna Flask llama-3.3-70b

- 한양대 ERICA SW중심대학 · NGL Korea 산학 과제(4인). 데이터 전처리와 프런트엔드 담당
- 2017–22년 FAF5 화물 통계에 유가·거시경제지표·인구 이동 데이터를 결합하고, 조합 단위로 재구성해 파생 변수 생성
- VIF로 다중공선성을 걸러내고, Optuna로 CatBoost·XGBoost·RandomForest·LightGBM 튜닝. RandomForest가 ±10% 이내 70.3%
- LLM이 비용 절감 대안과 권장 조치를 설명하는 대시보드



경로를 지도에 그리고 예상 운송 비용, Feature Importance, LLM의 비용 절감 분석을 함께 보여주는 대시보드

06 · FIT FOR THE ROLE

공고 항목별 근거

크로노스튜디오 AI팀 공고의 담당업무·자격요건·우대사항을 하나씩, 이 문서의 어느 쪽에 근거가 있는지와 함께 정리했습니다.

공고 항목	제 근거	쪽
담당업무		
AI Agent 기반 개발 도구·자동화 시스템 설계·개발	Agent SDK 에이전트 팀 4개(에셋·기획·보고서·백엔드)를 MCP 도구로 설계·구현	3
LLM / Agent SDK / MCP로 AI 워크플로 구축	팀장–서브에이전트 구조, MCP 서버 23개 운용 중 9개 직접 작성	2–3
Multi-Agent 및 Agent Orchestration 시스템	비동기 Job API(start·wait·get·list·cancel), 기획 → 백엔드 → 보고서 팀 연계	3
반복 작업과 비효율을 없애는 Tooling	최신 문서 MCP, 부트스트랩과 실제 기동 검증, Skills	4
최신 AI 기술 실험·프로토타이핑·실무 적용	생성형 AI 4종 MCP 연동, Gumbel AlphaZero를 실제 게임 AI로 배포	4–5
자격요건		
AI와 자동화에 대한 집착에 가까운 관심	문서 변환·공부까지 에이전트로 처리, 직접 겪은 함정 기록 수십 개	2, 4
Claude Code 등 AI 코딩 도구 적극 활용	CLI · Remote Control · 클라우드 세션을 함께 쓰고, matail.party PR 49개 이상	2, 6
Python / TypeScript로 실제 결과물	Python: 강화학습·MCP 서버·Agent SDK 팀 / TypeScript: Workers·Astro 서비스 운영	3–6
새 기술을 직접 찾아 실험하고 적용	SGAZ와 사람 모방 정책을 섞은 난이도, 새 생성형 API를 MCP로 연결	4–5
우대사항		
AI로 직접 만든 도구·서비스·자동화 시스템	에이전트 팀, 최신 문서 MCP, matail.party, Streams	3–6
Agent SDK / MCP / Tool Calling / Multi-Agent 구현	서브에이전트별 도구 제한, 유료 호출 가드, StructuredOutput 매니페스트	3
Full-stack 개발 경험	Astro·TypeScript·Workers·D1·Durable Objects, Flask·Supabase	6
AI 오픈소스를 뜯어보거나 개조	unity-mcp 버전 고정 원리, blender-mcp 프로토콜 차이 분석	4
복잡한 개발 워크플로 자동화	worktree로 격리한 리팩터링 팀, 서버 23개 부트스트랩	3–4
Unity / Unreal 게임 개발 환경 이해	Unity 6 리빌드와 WebGL 배포, Unity MCP 연동	5

WHY CHRONO STUDIO AI TEAM

반복은 에이전트에게, 판단은 사람에게 남기는 도구를 만들고 싶습니다.

게임 개발에는 에셋 준비, 빌드, QA 보고처럼 매번 비슷하게 반복되는 일이 많습니다. 저는 이 일들을 혼자 쓰는 규모에서 에이전트 팀으로 바꿔 돌려 보고 있습니다. 크로노스튜디오 AI팀에서는 이것을 실제 개발팀의 워크플로와 규모에서 검증하고, 사람이 결정해야 할 지점은 분명히 남기면서 반복만 덜어 내는 도구를 만들고 싶습니다.

pow01042@naver.com matail.party github.com/Matail